부모용 진행 안내 · 공간에서 직선과 평면의 위치 관계

중1 수학 · 공간의위치관계 1차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G07-MAT-SPACEREL-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 직육면체 모양 상자(휴지·과자 상자), 연필 두 자루, 책 두 권, 붙임쪽지(상자의 꼭짓점에 A~H를 써 붙임), 색연필, 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S09 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 점과 평면, 직선과 평면의 위치 관계(포함된다·한 점에서 만난다·평행하다)를 구별하여 말과 기호(ℓ // P)로 나타내고, 직육면체에서 한 면에 포함되는·한 점에서 만나는·평행한 모서리를 빠짐없이 찾는다.
확인 연필과 책으로 만들기(S05), 모서리와 면 찾기(S06, S13 ①, S15 ①, 활동지 1·4)
성공 기준 직육면체에서 한 면과 평행한 모서리 4개를 숨은 모서리까지 빠짐없이 찾고, ‘끝없이 늘여도 만나지 않으니까 평행하다’고 이유를 말한다.

목표 B 직선과 평면의 수직(ℓ ⊥ P)과 점과 평면 사이의 거리의 뜻을 알고, 직육면체에서 한 모서리와 수직인 면을 찾으며 점과 면 사이의 거리를 모서리의 길이로 구한다.
확인 수직인 면과 거리(S08, S09, S13 ②, S15 ②, 활동지 2·3)
성공 기준 모서리 AB와 수직인 면 2개를 찾고, ‘HG가 면 BCGF에 수직이므로 점 H와 면 BCGF 사이의 거리는 HG의 길이 5 cm’처럼 수선의 발까지의 길이로 거리를 말한다.

목표 C 두 평면의 위치 관계(한 직선에서 만난다·평행하다)와 두 평면의 수직을 구별하여 기호(P // Q, P ⊥ Q)로 나타내고, 직육면체와 삼각기둥에서 한 면과 평행한 면·수직인 면을 찾는다.
확인 면과 면 찾기(S12, S13 ③, S15 ③, 활동지 4·5)
성공 기준 직육면체에서 한 면과 평행한 면 1개와 수직인 면 4개를 찾고, 삼각기둥에서는 밑면과 수직인 면이 3개임을 그림에서 세어 말한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 위치 관계와 평행선
- 직육면체와 정육면체

S02에서 흔들리면 보충 장 S17부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(위치 관계와 평행선, 직육면체와 정육면체)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

번호	아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
M1	겨냥도에서 비스듬하게 그려진 모서리나 면은 수직이 아니라고 생각한다.	실제 상자에서 모서리 AD와 앞면이 만나는 곳에 직각(책 귀퉁이)을 대어 보고, 면이 직사각형이므로 AD ⊥ DC, AD ⊥ DH임을 확인한다(S09, S11).
M2	직선이 평면에 지금 닿아 있지 않으면 평행하다고 생각한다(직선과 평면을 끝없이 늘여 생각하지 않는다).	공중에서 기울여 든 연필을 늘이면 책에 닿는 것을 보이고, '끝없이 늘여도 만나지 않아야 평행'임을 말하게 한다(S05).
M3	점과 평면 사이의 거리를 수선의 발이 아닌 점까지 그은 비스듬한 선분의 길이로 잰다.	점에서 면까지 똑바로(수직으로) 가는 모서리를 먼저 찾게 하고, 자를 비스듬히 대면 더 길게 재어지는 것을 보인다(S07, S08, S14).
M4	점선으로 그린 숨은 모서리·면을 빠뜨리거나, 직육면체에서 센 개수(4개)를 다른 입체도형에도 그대로 쓴다.	전체 개수에서 빼어 개수를 확인하게 하고(12 − 4 − 4 = 4), 삼각기둥에서는 직접 세어 3개임을 확인한다(S06, S15).

진행 순서의 (M1), (M2) 같은 표시는 이 표의 번호입니다.

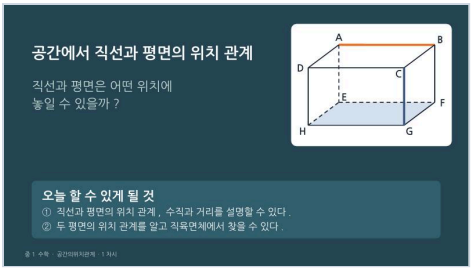
오늘 다루지 않는 것 점과 직선·점과 평면의 위치 관계, 직선과 평면의 위치 관계(포함·한 점에서 만남·평행)와 수직, 점과 평면 사이의 거리, 두 평면의 위치 관계(한 직선에서 만남·평행)와 수직을 직육면체와 삼각기둥에서 다룬다. 두 직선의 위치 관계(꼬인 위치)는 앞 차시 '위치 관계와 평행선'에서 다루었다. 삼수선의 정리, 두 평면이 이루는 각(이면각), 정사영은 고등학교 내용이므로 다루지 않는다. 평행한 두 평면 사이의 거리도 다루지 않고, '한 평면에 평행한 두 직선은 서로 평행한가' 같은 참·거짓 판단은 활동지 도전 문제에서만 짧게 다룬다. 길이를 적은 직육면체 그림(S08, S13, 활동지 3)은 적힌 길이대로 그렸다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B, C
S02	선수 학습 확인(두 모서리의 평행·꼬인 위치, 마주 보는 면)	약 3분	—
S03	점과 직선, 점과 평면의 위치 관계	약 2분	A
S04	직선과 평면의 위치 관계 세 가지	약 2분	A
S05	활동(연필과 책으로 위치 관계 만들기)	약 3분	A
S06	안내받는 연습(한 면과 모서리의 위치 관계)	약 3분	A
S07	직선과 평면의 수직, 점과 평면 사이의 거리	약 3분	B
S08	안내받는 연습(모서리와 수직인 면, 점과 면 사이의 거리)	약 3분	B
S09	오개념 비교(겨냥도에서 비스듬해 보이면 수직이 아니라고 봄)	약 2분	B
S10	두 평면의 위치 관계(한 직선에서 만남·평행)	약 2분	C

S11	두 평면의 수직	약 2분	C
S12	안내받는 연습(한 면과 평행한 면, 교선, 수직)	약 3분	C
S13	혼자 해결	약 4분	A, B, C
S14	정답과 피드백	약 2분	A, B, C
S15	마무리 확인(처음 보는 문제: 삼각기둥)	약 3분	A, B, C
S16	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B, C
S17	선수 학습 보충(직육면체의 겨냥도, 두 모서리의 위치 관계)	약 5분	—

장별 안내



S01 **공간에서 직선과 평면의 위치 관계** · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

상자의 면(평면)과 모서리(직선)를 보며, 직선과 평면 사이에도 여러 위치 관계가 있다는 질문으로 시작합니다.

이렇게 말해 보세요

- “지난번에는 모서리와 모서리, 곧 직선과 직선의 관계를 봤지? 오늘은 모서리와 면, 면과 면의 관계를 볼 거야.”
- “색칠한 바닥면과 주황색 모서리 AB는 만날까? 파란색 모서리 CG는 바닥면과 어디에서 만나?”

예상 답

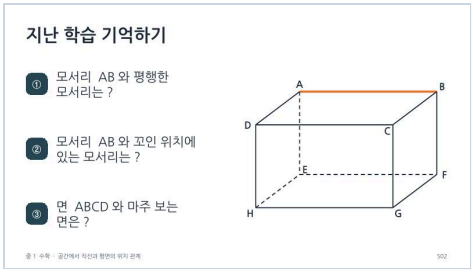
- “AB는 바닥에 안 닿아요.” “CG는 G에서 만나요.” 어떤 답이든 괜찮습니다.

막히면

- 실제 상자를 책상에 놓고 바닥에 닿은 모서리, 바닥에 서 있는 모서리, 위쪽에 떠 있는 모서리를 손가락으로 짚어 봅니다.

주의

- 답은 S04에서 정리합니다(AB는 바닥면과 평행하고, CG는 바닥면과 한 점 G에서 만납니다).
- 준비물: 직육면체 모양 상자(휴지·과자 상자), 연필 두 자루, 책 두 권, 붙임쪽지, 색연필, 활동지. 상자의 꼭짓점에 화면 그림과 같은 자리에 A~H를 써 붙여 두면 모서리와 면을 찾기 쉽습니다.



S02 **지난 학습 기억하기** · 선수 학습 확인(두 모서리의 평행·꼬인 위치, 마주 보는 면) · 약 3분

중1 '위치 관계와 평행선'에서 배운 두 모서리의 평행·꼬인 위치와 초5 '직육면체와 정육면체'에서 배운 마주 보는 면을 확인합니다. 오늘은 같은 직육면체에서 모서리와 면, 면과 면의 관계를 찾습니다.

이렇게 말해 보세요

- "AB와 같은 방향으로 놓인 모서리는 무엇이 있어? 점선으로 그린 숨은 모서리도 살펴봐."
- "② 꼬인 위치는 어떤 두 직선이었지? AB와 만나는 것, 평행한 것을 빼면 몇 개가 남아?"
- "③ 면 ABCD는 윗면이야. 마주 보는 면은 어디야?"

정답

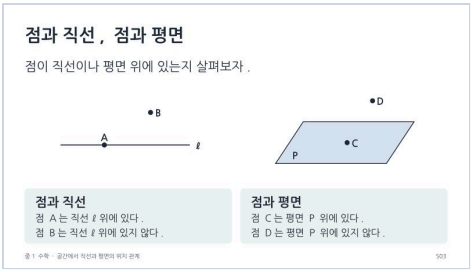
- ① DC, EF, HG (3개)
- ② CG, DH, EH, FG (4개)
- ③ 면 EFGH (윗면과 마주 보는 밑면. 마주 보는 두 면은 평행합니다.)

막히면

- ①②가 흔들리면 S17(보충)에서 두 모서리의 위치 관계를 다시 보고, 그래도 어려우면 중1 '위치 관계와 평행선'의 앞부분(공간에서 두 직선)을 먼저 다시 합니다.
- ③이나 점선 모서리 읽기가 흔들리면 S17에서 겨냥도를 다시 보고, 초5 '직육면체와 정육면체'를 함께 봅니다.

주의

- ②는 12 − 1(AB) − 4(만나는 AD, BC, AE, BF) − 3(평행한 모서리) = 4개입니다.
- 모서리 이름은 EH와 HE처럼 순서를 바꿔 써도 같은 모서리입니다.



S03 **점과 직선, 점과 평면** · 점과 직선, 점과 평면의 위치 관계 · 약 2분

점이 직선 위에 있는지, 평면 위에 있는지를 말로 나타냅니다. '위에 있다'는 그 도형에 놓여 있다는 뜻임을 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- "점 A는 직선 ℓ에 놓여 있지? 이럴 때 '점 A는 직선 ℓ 위에 있다' 또는 '직선 ℓ이 점 A를 지난다'고 해."
- "점 B는 직선에서 떨어져 있으니까 '직선 ℓ 위에 있지 않다'고 해."
- "평면도 똑같아. 점 C와 점 D를 같은 방법으로 말해 볼래?"

예상 답

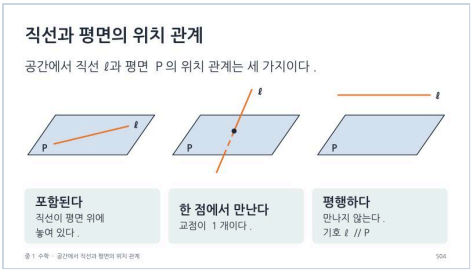
- "점 C는 평면 P 위에 있어요. 점 D는 평면 P 위에 있지 않아요."

막히면

- 책(평면)에 동전을 올려놓으면 '평면 위에 있다', 동전을 책에서 들어 올리면 '평면 위에 있지 않다'입니다.

주의

- 여기서 '위'는 높은 쪽(위쪽)이 아니라 '그 도형에 놓여 있다'는 뜻입니다. 책의 위쪽 공중에 떠 있는 점 D는 '평면 P 위에 있지 않은 점'입니다. '평면 P 밖에 있다'고도 합니다.
- 평면은 끝없이 넓지만 그림에서는 평행사변형으로 그리고, P, Q처럼 영어 대문자로 이름을 붙입니다.
- 직육면체에서는 꼭짓점 A, B, C, D가 면 ABCD 위에 있고, E, F, G, H는 면 ABCD 위에 있지 않습니다.



S04 **직선과 평면의 위치 관계** · 직선과 평면의 위치 관계 세 가지 · 약 2분

공간에서 직선과 평면은 직선이 평면에 포함되거나, 한 점에서 만나거나, 평행한 세 가지 경우뿐임을 그림으로 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- “왼쪽 그림은 직선이 평면에 딱 붙어 놓여 있어. 이럴 때 직선이 평면에 포함된다고 해.”
- “가운데는 직선이 평면을 뚫고 지나가. 만나는 점은 몇 개야? 평면 뒤로 가려진 부분은 점선으로 그렸어.”
- “오른쪽은 아무리 늘여도 만나지 않아. 평행하다고 하고 ℓ // P라고 써. ‘ℓ 평행 P’라고 읽어.”

예상 답

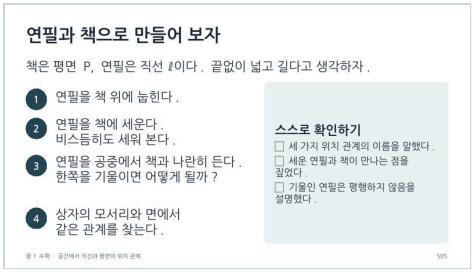
- “한 점에서 만나요.” “오른쪽은 안 만나요.”

막히면

- 다음 장(S05)에서 연필과 책으로 직접 만들어 보므로, 여기서는 세 가지 이름만 익히고 넘어갑니다.

주의

- 지난 차시의 두 직선은 ‘한 점에서 만난다, 평행하다, 꼬인 위치에 있다’ 였습니다. 꼬인 위치는 두 직선 사이에서만 쓰는 말이고, 직선과 평면 사이에는 꼬인 위치가 없습니다.
- ‘포함된다’는 만나는 점이 셀 수 없이 많은 경우입니다. 직선이 평면과 만나지 않을 때만 평행하다고 합니다.
- ℓ은 영어 소문자 엘(l)입니다. 평행 기호 //는 교과서에서 두 빗금을 겹친 기호로 씁니다.



S05 연필과 책으로 만들어 보자 · 활동(연필과 책으로 위치 관계 만들기) · 약 3분

연필(직선)과 책(평면)으로 세 가지 위치 관계를 직접 만들고, 상자의 모서리와 면에서 같은 관계를 찾습니다. 지금 닿지 않아도 늘이면 만나는 경우는 평행이 아님을 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “책을 책상에 놓자. 책이 평면이고 연필이 직선이야. 연필을 책 위에 눕히면 어떤 관계야?”
- “이번엔 연필을 세워 봐. 책과 만나는 점을 손가락으로 짚어 볼래? 비스듬히 세우면 만나는 점은 몇 개야?”
- “연필을 공중에서 책과 나란히 들어 봐. 그대로 한쪽 끝만 조금 내리면? 지금은 책에 닿지 않았는데, 연필을 끝없이 늘이면 어떻게 될까?”
- “상자를 책상에 놓고, 바닥면에 포함된 모서리, 바닥면에 서 있는 모서리, 바닥면과 평행한 모서리를 하나씩 짚어 볼래?”

예상 답

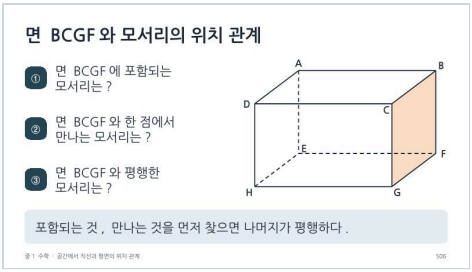
- “눕히면 포함돼요.” “세우면 한 점에서 만나요. 비스듬해도 한 점이에요.” “나란히 들면 평행해요.” “기울이면 늘였을 때 책에 닿으니까 평행이 아니에요.”
- 상자(바닥면 EFGH): 포함되는 모서리는 EF, FG, GH, HE, 서 있는 모서리는 AE, BF, CG, DH, 평행한 모서리는 AB, BC, CD, DA 가운데 하나씩 짚으면 됩니다.

막히면

- 기울인 연필 끝에 다른 연필을 이어 대어 책에 닿을 때까지 늘여 봅니다.
- 연필이 책 밖으로 삐져나와도 괜찮습니다. 책을 끝없이 넓힌 평면을 생각합니다.

주의

- 직선과 평면은 끝없이 길고 넓습니다. 지금 닿지 않았다고 평행한 것이 아니라, 끝없이 늘여도 만나지 않아야 평행입니다(M2).
- 화면에는 단계만 있습니다. 아이가 연필을 놓을 때마다 위치 관계의 이름을 말하게 합니다.



S06 면 BCGF와 모서리의 위치 관계 · 안내받는 연습(한 면과 모서리의 위치 관계) · 약 3분

도움을 받으며 직육면체에서 한 면에 포함되는·한 점에서 만나는·평행한 모서리를 숨은 모서리까지 빠짐없이 찾습니다.

이렇게 말해 보세요

- “색칠한 면 BCGF는 상자의 오른쪽 면이야. 이 면의 네 변이 되는 모서리는?”
- “오른쪽 면에 한쪽 끝만 닿아 있는 모서리는 무엇이 있어? 꼭짓점 B, C, G, F에서 왼쪽으로 뻗은 모서리를 찾아봐.”
- “모서리는 모두 12개야. 포함되는 것과 만나는 것을 빼면 몇 개가 남아? 그 모서리들은 어느 면에 있어?”

정답

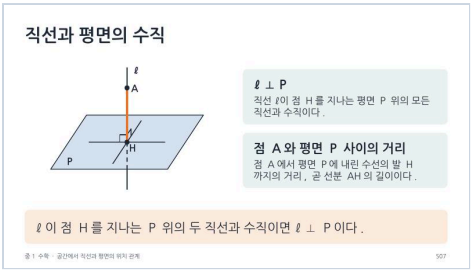
- ① BC, CG, GF, FB (4개)
- ② AB, DC, EF, HG (4개)
- ③ AD, DH, HE, EA (4개)

막히면

- 상자의 오른쪽 면에 손바닥을 대고, 손바닥에 닿는 모서리(포함), 손바닥을 찌르는 모서리(한 점에서 만남), 닿지 않는 모서리(평행)로 나눕니다.

주의

- 12 − 4(포함) − 4(한 점에서 만남) = 4이므로 평행한 모서리는 4개이고, 모두 마주 보는 왼쪽 면 ADHE의 모서리입니다.
- ②의 모서리 4개는 면 BCGF와 수직으로 만납니다. 수직은 S07에서 배웁니다.
- 면의 이름은 꼭짓점을 한 바퀴 도는 순서로 읽습니다. 면 BCGF를 면 BFGC, 면 CGFB라고 써도 같은 면입니다.
- 점선으로 그린 모서리 EF, HE, AE를 빠뜨리지 않았는지 봅니다(M4).



S07 **직선과 평면의 수직** · 직선과 평면의 수직, 점과 평면 사이의 거리 · 약 3분

직선이 평면과 수직이라는 뜻($\ell \perp P$)과 수선의 발, 점과 평면 사이의 거리를 압니다.

이렇게 말해 보세요

- “연필을 책에 똑바로 세워 봐. 책 위에 자를 어느 방향으로 놓아도 연필과 직각이지? 이럴 때 직선과 평면이 수직이라고 하고 $\ell \perp P$라고 써.”
- “이때 ℓ을 평면 P의 수선, 만나는 점 H를 수선의 발이라고 해. 지난번에 점과 직선 사이의 거리를 배울 때 나온 말이야.”
- “점 A에서 평면까지 가장 짧은 길은 어디일까? 그 길이, 곧 선분 AH의 길이가 점 A와 평면 P 사이의 거리야.”

예상 답

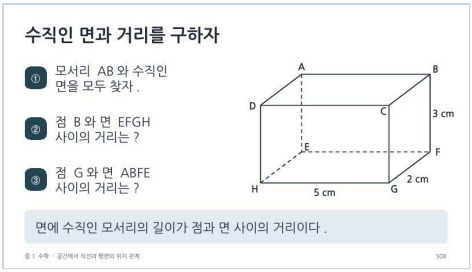
- “똑바로 내려오는 길이요.” “선분 AH요.”

막히면

- 연필을 비스듬히 세우면 어떤 방향으로 놓은 자와는 직각이 되지 않습니다. 똑바로 세웠을 때만 모든 방향의 자와 직각이 됩니다.
- 연필 끝에서 책까지의 길이를 자로 잴 때, 자를 비스듬히 대면 더 길게 재어지는 것을 봅니다.

주의

- 평면 위의 모든 직선과 수직인지 하나하나 확인할 수는 없습니다. 점 H를 지나는 평면 위의 서로 다른 두 직선과 수직이면 평면과 수직입니다. 직육면체에서는 이 방법으로 확인합니다(예: AE $\perp$ EF, AE $\perp$ EH이므로 AE $\perp$ 면 EFGH).
- 그림에서 ℓ과 평면 위의 비스듬한 직선 사이의 직각 표시는 평행사변형 모양으로 보입니다. 비스듬히 본 그림이라서 그렇고 실제로는 직각입니다.
- ‘$\ell \perp P$’는 ‘ℓ 수직 P’라고 읽습니다. 수직으로 만나는 것을 직교한다고도 합니다.



S08 **수직인 면과 거리를 구하자** · 안내받는 연습(모서리와 수직인 면, 점과 면 사이의 거리) · 약 3분

도움을 받으며 직육면체에서 한 모서리와 수직인 면을 찾고, 점과 면 사이의 거리를 그 면에 수직인 모서리의 길이로 구합니다.

이렇게 말해 보세요

- “AB의 양 끝 A, B에서 AB와 직각으로 만나는 면을 찾아봐. A 쪽에 하나, B 쪽에 하나 있어.”
- “② 점 B에서 밑면 EFGH까지 똑바로 내려가는 모서리는? 그 길이가 거리야.”
- “③ 점 G에서 뒷면 ABFE까지 똑바로 가는 모서리는?”

정답

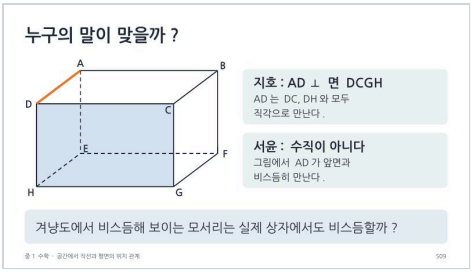
- ① 면 ADHE, 면 BCGF (2개)
- ② 3 cm (모서리 BF의 길이)
- ③ 2 cm (모서리 GF의 길이)

막히면

- ①은 상자에서 모서리 AB의 양 끝이 닿아 있는 왼쪽 면과 오른쪽 면에 손바닥을 대어 봅니다.
- ②③은 ‘그 점에서 면까지 똑바로(수직으로) 가는 모서리’를 먼저 찾게 합니다.

주의

- ①에서 AB ⊥ AD, AB ⊥ AE이므로 AB ⊥ 면 ADHE입니다. 면 6개 가운데 AB를 포함하는 면 2개(ABCD, ABFE)와 AB와 평행한 면 2개(DCGH, EFGH)를 빼면 2개가 남습니다.
- ②를 면의 대각선(BE나 BG)의 길이로 답하려 하면 수선의 발이 아닌 점까지 잰 것입니다(M3). 점 B에서 면 EFGH에 내린 수선의 발은 F입니다.
- 이 그림의 직육면체는 가로 5, 높이 3, 비스듬한 모서리 2의 길이대로 그렸습니다.



S09 **누구의 말이 맞을까?** · 오개념 비교(겨냥도에서 비스듬해 보이면 수직이 아니라고 봄) · 약 2분

겨냥도에서 비스듬히 그려진 모서리는 면과 수직이 아니라고 생각하는 실수(M1)를 실제 상자와 직사각형인 면으로 반박합니다.

이렇게 말해 보세요

- “그림에서는 주황색 모서리 AD가 색칠한 앞면과 비스듬히 만나는 것처럼 보여. 실제 상자에서 AD를 찾아볼래? 앞면과 어떻게 만나?”
- “윗면 ABCD는 어떤 사각형이야? 그럼 AD와 DC가 만나는 각은 몇 도야? 왼쪽 면에서 AD와 DH는?”

예상 답

- “상자에서는 똑바로 만나요.” “직사각형이라서 90°예요.” “지호가 맞아요.”

정답

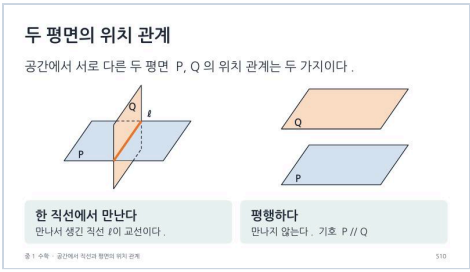
- 지호가 맞습니다. 직육면체의 면은 모두 직사각형이므로 AD ⊥ DC, AD ⊥ DH입니다. AD가 점 D를 지나는 면 DCGH 위의 두 직선과 수직이므로 AD ⊥ 면 DCGH입니다.

막히면

- 책이나 활동지의 귀퉁이(직각)를 상자의 모서리 AD와 앞면 사이에 대어 직각인지 확인합니다.

주의

- 겨냥도는 입체를 비스듬히 본 그림이라 직각이 직각으로 보이지 않을 수 있습니다. 수직인지 헷갈리면 그림이 아니라 상자에서 확인합니다.
- 지치면 여기서 쉬고, 다음에 S10부터 이어도 됩니다.



S10 두 평면의 위치 관계 · 두 평면의 위치 관계(한 직선에서 만남·평행) · 약 2분

서로 다른 두 평면은 한 직선에서 만나거나 평행한 두 가지 경우뿐임을 알고, 교선과 기호 P // Q를 익힙니다.

이렇게 말해 보세요

- “책 두 권을 준비하자. 한 권을 책상에 놓고 다른 한 권을 그 위에 세워 봐. 두 책이 닿는 곳은 점이야, 선이야?”
- “두 평면이 만나서 생기는 직선을 교선이라고 했지? 그림에서는 주황색 직선 ℓ이야.”
- “이번엔 책 한 권을 다른 책 위에 나란히 띄워서 들어 봐. 끝없이 넓혀도 만날까? 평행하다고 하고 P // Q라고 써.”

예상 답

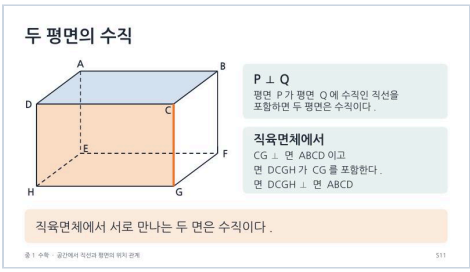
- “선이에요.” “안 만나요. 평행해요.”

막히면

- 방에서 찾아봅니다. 바닥과 벽은 한 직선에서 만나고, 바닥과 천장은 평행합니다.

주의

- 두 평면은 한 점에서만 만날 수 없습니다. 책의 귀퉁이만 닿게 해도 책을 끝없이 넓히면 직선으로 만납니다.
- 두 평면이 완전히 겹치는 경우는 일치한다고 하고, 같은 평면으로 봅니다.
- 왼쪽 그림에서 평면 P에 가려진 평면 Q의 테두리는 점선으로 그렸습니다.



S11 두 평면의 수직 · 두 평면의 수직 · 약 2분

두 평면이 수직이라는 뜻(P ⊥ Q)을 알고, 직육면체에서 서로 만나는 두 면이 수직임을 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “모서리 CG는 윗면 ABCD와 수직이야. CG ⊥ CB이고 CG ⊥ CD니까. 그런데 앞면 DCGH가 이 모서리 CG를 포함하고 있지?”
- “이렇게 한 평면이 다른 평면에 수직인 직선을 포함하면 두 평면이 수직이라고 하고 P ⊥ Q라고 써.”
- “상자에서 윗면과 만나는 다른 면들도 윗면과 수직일까?”

예상 답

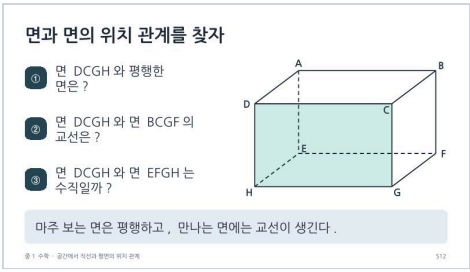
- “네. 옆에 있는 면은 모두 윗면과 수직이에요.”

막히면

- 책 한 권을 책상에 놓고 다른 한 권을 그 위에 똑바로 세웁니다(수직). 세운 책을 비스듬히 기울이면 두 평면은 만나지만 수직은 아닙니다.

주의

- 초5 ‘직육면체와 정육면체’에서 ‘만나는 두 면은 수직’이라고 배운 것을 직선과 평면의 수직으로 다시 설명한 것입니다.
- 두 평면이 만난다고 항상 수직인 것은 아닙니다. 직육면체는 면이 모두 직사각형이라서 만나는 두 면이 수직입니다. S15의 삼각기둥에서는 옆면끼리 만나지만 수직이 아닙니다.
- 두 평면이 비스듬히 만날 때 이루는 각은 고등학교에서 배웁니다. 여기서는 수직인 경우만 다룹니다.



S12 면과 면의 위치 관계를 찾자 · 안내받는 연습(한 면과 평행한 면, 교선, 수직) · 약 3분

도움을 받으며 직육면체에서 한 면과 평행한 면, 두 면의 교선을 찾고 두 면이 수직인지 판단합니다.

이렇게 말해 보세요

- “색칠한 면 DCGH는 앞면이야. 앞면과 만나지 않는 면은?”
- “② 앞면과 오른쪽 면 BCGF에 함께 들어 있는 모서리는?”
- “③ 앞면과 밑면은 만나지? 밑면에 수직인 모서리 가운데 앞면에 들어 있는 것이 있어?”

정답

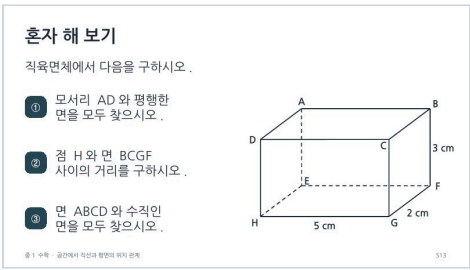
- ① 면 ABFE (1개)
- ② 모서리 CG
- ③ 수직이다. 모서리 CG(또는 DH)가 면 EFGH에 수직이고 면 DCGH에 포함된다.

막히면

- 상자의 앞면에 손바닥을 대고 마주 보는 면(뒷면)을 찾습니다. 교선은 두 면에 모두 들어 있는 모서리입니다.

주의

- 직육면체에서 한 면과 평행한 면은 마주 보는 면 1개뿐이고, 나머지 4개의 면은 그 면과 만나며 수직입니다(6 − 1 − 1 = 4).
- ③에서 ‘그림에서 비스듬해 보여서 수직이 아니다’라고 하면 S09로 돌아갑니다.



S13 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 4분

도움 없이 모서리와 평행한 면(A), 점과 면 사이의 거리(B), 한 면과 수직인 면(C)을 찾는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 답을 쓰고 왜 그런지도 말해 줘.”

정답

- ① 면 BCGF, 면 EFGH (2개)
- ② 5 cm (모서리 HG의 길이)
- ③ 면 ABFE, 면 BCGF, 면 DCGH, 면 ADHE (4개)

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “AD를 늘여도 만나지 않는 면은?”, “점 H에서 면 BCGF까지 똑바로 가는 모서리는?”이라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ①이 맞으면 목표 A, ②가 맞으면 목표 B, ③이 맞으면 목표 C를 혼자 해결한 것입니다. 정답 확인은 다음 장(S14)에서 함께 합니다.
- ①은 면 6개에서 AD를 포함하는 면 2개(ABCD, ADHE)와 AD와 수직인 면 2개(ABFE, DCGH)를 빼면 2개가 남습니다.



S14 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고, 면을 빠뜨리거나 수직이 아닌 모서리로 거리를 재는 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 답과 같은지 볼까? ②에서 점 H에서 오른쪽 면까지 똑바로 가는 모서리를 상자에서 짚어 볼래?”

정답

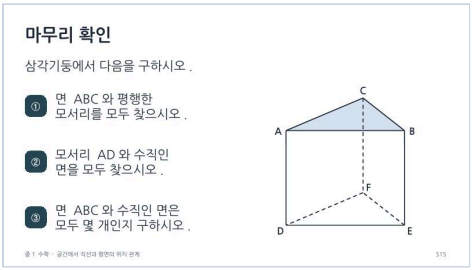
- ① 면 BCGF, 면 EFGH ② 5 cm ③ 면 ABFE, 면 BCGF, 면 DCGH, 면 ADHE

막히면

- ①이 틀리면 S04·S06으로, ②가 틀리면 S07·S08로, ③이 틀리면 S11·S12로 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.
- ②에서 HE(2 cm)나 HD(3 cm)는 면 BCGF와 만나지 않는 모서리입니다. 점 H에서 면 BCGF에 내린 수선의 발은 G입니다.



S15 **마무리 확인** · 마무리 확인(처음 보는 문제: 삼각기둥) · 약 3분

처음 보는 삼각기둥에서 면과 평행한 모서리(A), 모서리와 수직인 면(B), 면과 수직인 면(C)을 찾아, 직육면체에서 센 개수를 외워 쓰지 않고 그림에서 직접 찾는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번엔 삼각기둥이야. 위아래 두 밑면이 삼각형이고 옆면은 직사각형이야. 직육면체 때와 개수가 같을지 직접 세어 봐.”
- “③은 몇 개인지 쓰고, 어느 면인지도 말해 줘.”

정답

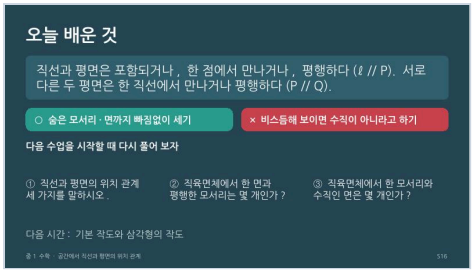
- ① DE, EF, FD (3개)
- ② 면 ABC, 면 DEF (2개)
- ③ 3개 (면 ABED, 면 BCFE, 면 ACFD)

막히면

- 종이를 세 번 접어 삼각기둥 모양 통을 만들어 세워 놓고 찾아봅니다.
- ①에서 숨은 모서리 EF, FD(점선)를 빠뜨리면 점선도 모서리라는 것을 짚어 줍니다.

주의

- 이유까지 바르게 말하면 목표 A·B·C 확인 완료입니다. ①이나 ③을 4개라고 하면 직육면체에서 센 개수를 그대로 쓴 것입니다(M4).
- 삼각기둥의 모서리는 9개, 면은 5개입니다. ①은 9 − 3(면 ABC에 포함) − 3(수직인 AD, BE, CF) = 3개, ③은 5 − 1(면 ABC) − 1(평행한 면 DEF) = 3개입니다.
- 초6 ‘각기둥과 각뿔’에서 배운 대로 각기둥의 옆면은 직사각형이므로 모서리 AD, BE, CF는 두 밑면과 수직입니다.



S16 오늘 배운 것 · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “직선과 평면의 위치 관계 세 가지, 두 평면의 위치 관계 두 가지를 말해 볼래?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “포함된다, 한 점에서 만난다, 평행하다.” “한 직선에서 만난다, 평행하다.”

정답

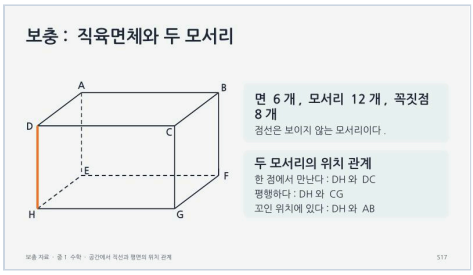
- ① 포함된다, 한 점에서 만난다, 평행하다
- ② 4개
- ③ 2개

막히면

- S04와 S10을 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 ‘기본 작도와 삼각형의 작도’에서는 눈금 없는 자와 컴퍼스를 씁니다. 집에 컴퍼스가 있는지 미리 확인합니다.
- 활동지 5번(방에서 찾기)은 수업이 끝난 뒤 아이가 방을 둘러보며 해도 됩니다.



S17 보충: 직육면체와 두 모서리 · 선수 학습 보충(직육면체의 겨냥도, 두 모서리의 위치 관계) · 약 5분

S02가 흔들리면 직육면체의 면·모서리·꼭짓점과 겨냥도의 점선, 두 모서리의 위치 관계를 다시 익힙니다.

이렇게 말해 보세요

- “상자에서 면, 모서리, 꼭짓점을 세어 볼래? 그림의 점선은 어떤 모서리야?”
- “굵은 모서리 DH와 DC는 어디서 만나? DH와 CG는 방향이 같지? DH와 AB는 만나지도 않고 방향도 달라.”

정답

- 면 6개, 모서리 12개, 꼭짓점 8개. 점선은 보이지 않는 모서리 3개(AE, EF, HE)입니다.
- DH와 DC는 점 D에서 만나고, DH와 CG는 평행하고, DH와 AB는 꼬인 위치에 있습니다.

막히면

- 상자의 꼭짓점에 A~H를 써 붙이고, 연필 두 자루를 두 모서리에 대어 만나는지, 방향이 같은지 봅니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 중1 ‘위치 관계와 평행선’(공간에서 두 직선)이나 초5 ‘직육면체와 정육면체’를 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	포함: AB, BC, CD, DA / 한 점에서 만남: AE, BF, CG, DH(모두 면 ABCD와 수직) / 평행: EF, FG, GH, HE
2	포함: 면 BCGF, 면 DCGH / 수직: 면 ABCD, 면 EFGH / 평행: 면 ABFE, 면 ADHE
3	① 4 cm (AE의 길이, BF와 같다) ② 6 cm (AB의 길이, HG와 같다) ③ 2 cm (DA의 길이, GF와 같다)
4	① ○ ② × (두 평면이 만나면 한 직선에서 만난다) ③ × (꼬인 위치는 두 직선 사이의 위치 관계이다) ④ ○
5	예: 천장(책상 윗면) / 벽 / 벽과 벽이 만나는 모서리(문틀의 세로 선) / 천장과 벽이 만나는 모서리(책상 윗면의 가장자리). 찾은 것을 손으로 가리키며 까닭을 말하면 됩니다.
6	아니다. 예: 모서리 AB와 BC는 둘 다 면 EFGH와 평행하지만 점 B에서 만난다. (AB와 DC처럼 서로 평행한 경우도 있다.)
7	① 포함된다, 한 점에서 만난다, 평행하다 ② 4개 ③ 2개

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 두 모서리의 위치 관계 흔들림(보충 S17) □ 겨냥도 읽기 흔들림(보충 S17) □
S05 연필과 책: 세 가지를 스스로 만들고 말함 □ 도움을 받아 □
S06·S08·S12 안내받는 연습: 혼자 □ 도움을 받아 □
S13 혼자 해 보기: 세 문제 모두 □ 두 문제 □ 도움을 받아 해결 □
S15 마무리 확인(삼각기둥): 세 문제와 이유 모두 □ 두 문제 □ 아직 □
실수: 비스듬해 보이면 수직이 아니라고 함(M1) □ 닿지 않으면 평행이라고 함(M2) □ 거리를 수직이 아닌 선분으로 잼(M3) □ 숨은 모서리·면을 빠뜨리거나 4개로 외워 씀(M4) □

메모: _____